

Protokoll zum Versuch

RLC-Glieder

(Versuch 241)

Autor: Finn Zeumer  (hz334)
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Till Gero Friedhelm Krause
Datum der Ausführung: 28.04.2026, 05.05.2026
Abgabedatum: 5. Mai 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 241 RLC-Glieder* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
1.2.1 RC-Glieder im Zeitbereich	1
1.2.2 Die Idee von Impedanzen	2
1.2.3 Frequenzverhalten von RC-Gliedern	3
1.2.4 RC-Glied als Differenziator und Integrator	3
1.2.5 Elektrischer RLC-Schwingkreis	4
1.2.6 Frequenzabhängigkeit eines Schwingkreises und Resonanz	5
1.2.7 Resonanzkurve eines Parallelschwingkreises	5
2. Messdaten	6
3. Durchführung	6
3.1 Messverfahren	6
4. Auswertung	7
4.1 Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Gliedes	8
4.2 RC-Glied als Integrator und Differentiator	8
4.3 Frequenz- und Phasengang eines RC-Gliedes	8
4.4 Frequenzgang eines Serienschwingkreises	8
4.5 Resonanzüberhöhung	8
4.6 Aufgabe Bestimmung der Dämpfungskonstanten	8
4.7 Parallelschwingkreis	8
4.8 Anwendung von Filtern	8
5. Diskussion	9
5.1 Zusammenfassung	9
5.2 Analyse der Messwerte	9
5.3 Kritik	9

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Dieser Versuch befasst sich mit drei der grundlegendsten Bauteile der Elektrotechnik: dem ohmschen Widerstand, dem Kondensator und der Spule. Je nach Anordnung und Kombination dieser Bauteile lassen sich unterschiedliche Eigenschaften nutzen. So ist beispielsweise das Herausfiltern bestimmter Frequenzen möglich. Zudem ermöglichen diese Bauteile eine Annäherung an die Integration und Differentiation von Signalen.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 RC-Glieder im Zeitbereich

Betrachtet man eine Reihenschaltung aus einem ohmschen Widerstand R und einem Kondensator C , die an eine Gleichspannungsquelle U_E gelegt wird, so sammelt sich Ladung auf den Kondensatorplatten an. Da der Isolator zwischen den Platten keinen Stromfluss zulässt, baut sich eine Spannung U_C auf, die der Eingangsspannung entgegenwirkt. Der Ladevorgang lässt sich durch die Kirchhoff'schen Maschenregeln beschreiben:

$$U_E = U_C + U_R = U_C + R \cdot I \quad (1.1)$$

Unter Berücksichtigung der Beziehung zwischen Strom und Ladungsänderung $I = \dot{Q} = C\dot{U}_C$ ergibt sich die lineare Differentialgleichung erster Ordnung:

$$U_E = U_C + RC\dot{U}_C = U_C + \tau\dot{U}_C \quad (1.2)$$

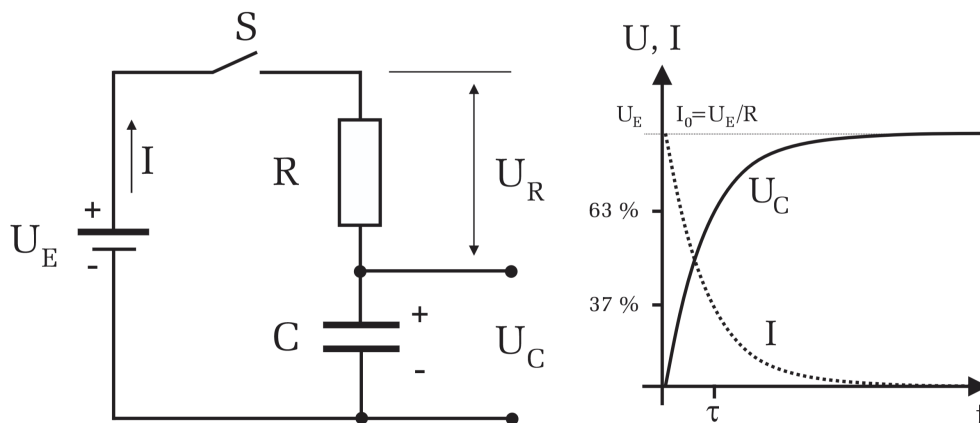


Abbildung 1.1:

Links: Schaltbild eines RC-Glieds. Rechts: Zeitlicher Verlauf von Spannung und Strom beim Laden eines Kondensators. [Wag26b]

Hierbei ist $\tau = RC$ die Zeitkonstante der Schaltung. Die Lösung dieser Gleichung für den Ladevorgang lautet:

$$U_C(t) = U_E \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad (1.3)$$

Daraus folgt für die Spannung am Widerstand $U_R(t) = U_E e^{-t/\tau}$ und für den Strom $I(t) = \frac{U_E}{R} e^{-t/\tau}$. Während die Kondensatorspannung asymptotisch gegen U_E strebt, fällt der Strom exponentiell auf null ab. Beim Entladen kehren sich diese Prozesse um. Die Zeitkonstante τ bestimmt die Geschwindigkeit des Vorgangs und kann experimentell über die Halbwertszeit $T_{1/2}$ ermittelt werden, wobei gilt:

$$\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \quad (1.4)$$

1.2.2 Die Idee von Impedanzen

Wird im RC-Glied eine Wechselspannung $U_E = U_0 e^{i\omega t}$ mit der Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ angelegt, so ändert sich das Verhalten grundlegend gegenüber dem Gleichstromfall. Der Widerstand gegen den Stromfluss wird nun durch die komplexe Impedanz $Z = \frac{U}{I}$ beschrieben. Für einen reinen ohmschen Widerstand bleibt die Impedanz frequenzunabhängig:

$$Z_R = R \quad (1.5)$$

Für einen Kondensator ergibt sich aus der Beziehung $\dot{U}_E = \frac{I}{C}$ und der zeitlichen Ableitung der Wechselspannung $i\omega U_E = \frac{I}{C}$ die kapazitive Impedanz:

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C} \quad (1.6)$$

Dieser rein imaginäre Wert wird als Blindwiderstand bezeichnet, da er keine aktive Leistung verbraucht. Die Impedanz nimmt mit steigender Frequenz ab; im Grenzfall $\omega \rightarrow 0$ (Gleichstrom) geht sie gegen unendlich, während sie für $\omega \rightarrow \infty$ verschwindet. Der Faktor $-i$ impliziert eine Phasenverschiebung von $\pi/2$, wobei der Strom der Spannung vorausleitet.

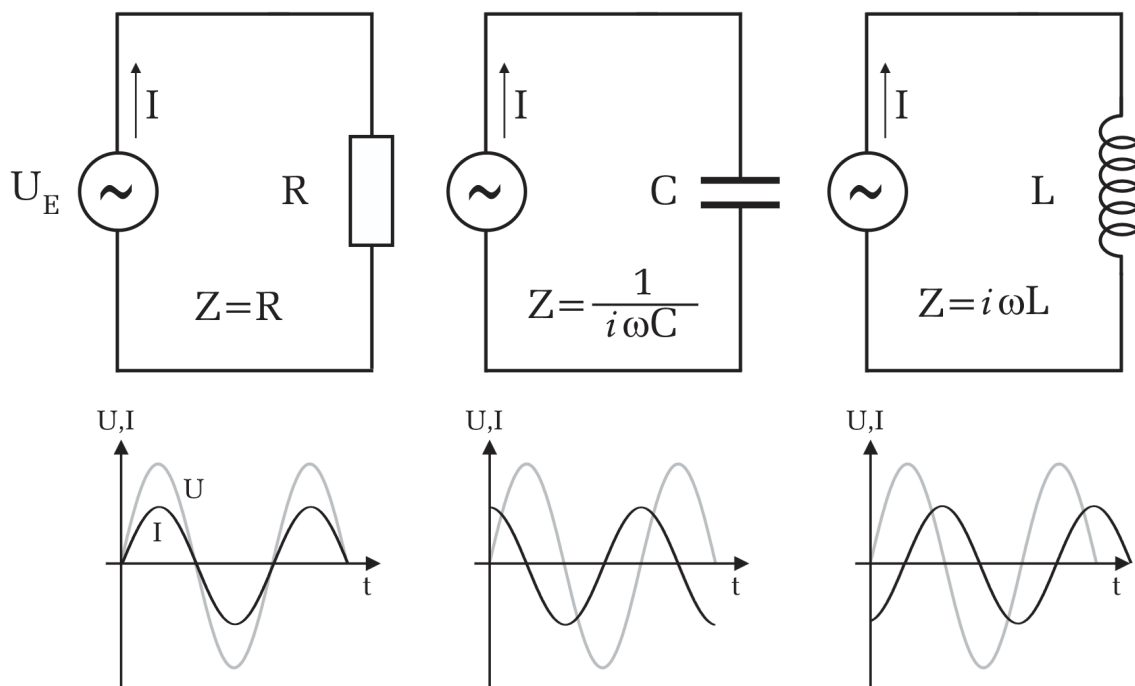


Abbildung 1.II:

Oben: Bauteile (R, C, L) im Stromkreis. Unten: Spannungsverlauf im Vergleich zum Strom. [Wag26b]

Analog dazu besitzt eine Spule mit der Induktivität L die induktive Impedanz:

$$Z_L = i\omega L \quad (1.7)$$

Hier eilt die Spannung dem Strom um $\pi/2$ voraus.

1.2.3 Frequenzverhalten von RC-Gliedern

Die frequenzabhängige Übertragungsfunktion eines RC-Glieds lässt sich durch die Betrachtung eines Spannungsteilers ableiten. Greift man die Spannung über dem Kondensator ab, so ergibt sich für die komplexe Ausgangsspannung:

$$U_C = \frac{Z_C}{R + Z_C} U_E = \frac{-i/(\omega C)}{R - i/(\omega C)} U_0 e^{i\omega t} \quad (1.8)$$

Der Betrag der Ausgangsspannung beträgt:

$$|U_C| = \frac{|U_E|}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (1.9)$$

Da die Amplitude für hohe Frequenzen gegen null geht, verhält sich diese Schaltung als Tiefpassfilter. Die Phasenverschiebung ϕ ist gegeben durch $\tan \phi = -\omega RC$.

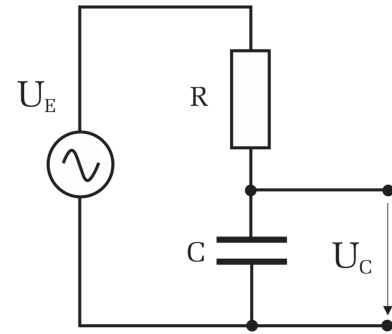
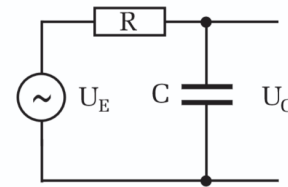
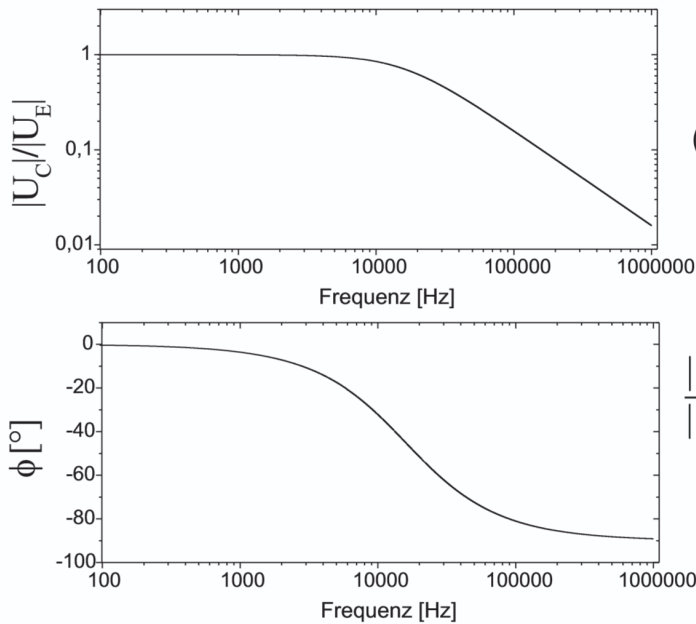


Abbildung 1.III:
Schematischer Schaltkreis für ein RC-Glied. [Wag26b]

Tiefpass



$$\frac{|U_C|}{|U_E|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\tan \varphi = -\omega RC$$

Abbildung 1.IV:
Der theoretische Tiefpassfilter. [Wag26b]

Vertauscht man Widerstand und Kondensator, so wird die Spannung über dem Widerstand abgegriffen. Dies führt zu einem Hochpassfilter, dessen Amplitudengang durch $|U_R| = \frac{|U_E|}{\sqrt{1 + (1/(\omega RC))^2}}$ beschrieben wird. In beiden Fällen definiert man die Grenzfrequenz ω_g als den Punkt, an dem die Amplitude auf den Faktor $1/\sqrt{2}$ abgefallen ist:

$$\omega_g = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau} \quad (1.10)$$

1.2.4 RC-Glied als Differenziator und Integrator

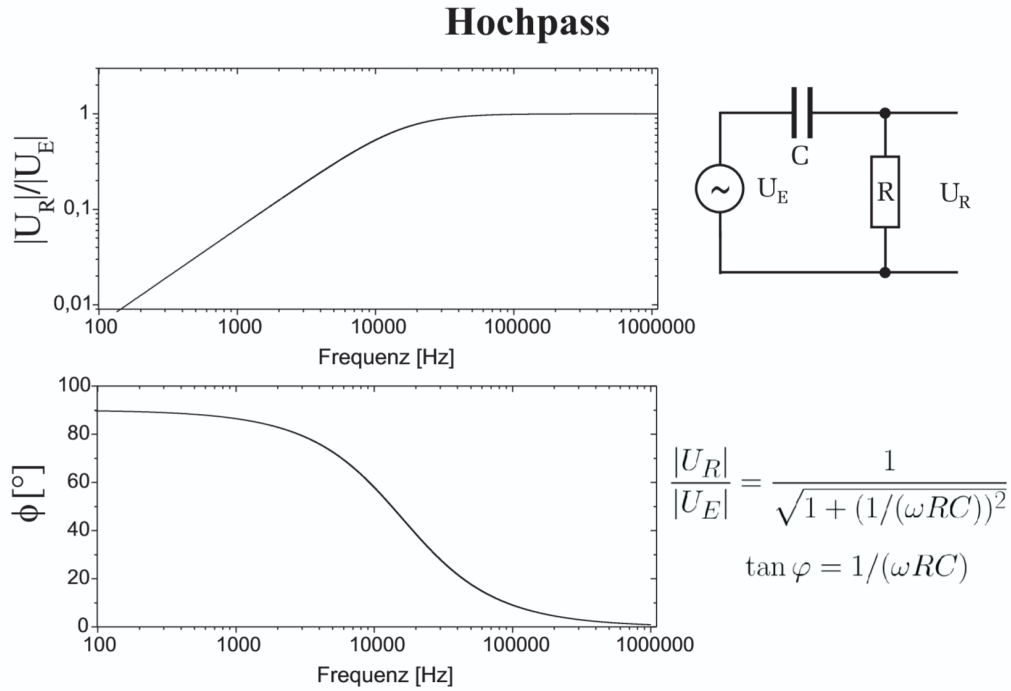


Abbildung 1.V:
Der theoretische Hochpassfilter. [Wag26b]

Unter bestimmten Bedingungen können RC-Glieder als mathematische Operatoren fungieren. Für einen Tiefpass mit einer sehr großen Zeitkonstante ($\tau \gg T$, wobei T die Periodendauer des Eingangssignals ist) und unter der Annahme $U_A \ll U_E$ vereinfacht sich die Differentialgleichung zu $\dot{U}_A \approx \frac{U_E}{\tau}$. Integration ergibt:

$$U_A \approx \frac{1}{\tau} \int U_E dt \quad (1.11)$$

Das Ausgangssignal ist somit proportional zum Integral des Eingangssignals. Umgekehrt wirkt ein Hochpass mit kleiner Zeitkonstante ($\tau \ll T$) als Differentiator. Hier gilt für die Spannung am Widerstand:

$$U_A \approx \tau \frac{dU_E}{dt} \quad (1.12)$$

Dies ermöglicht die Umformung von Signalformen, beispielsweise die Bildung von Spitzen bei Rechtecksignalen (Differentiator) oder die Annäherung an Dreieckssignale (Integrator).

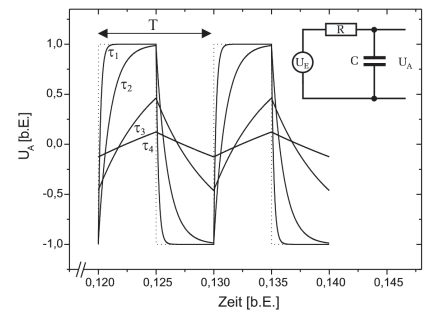


Abbildung 1.VI:
Beispielhafter Verlauf des RC-Gliedes als Integrator. [Wag26b]

1.2.5 Elektrischer RLC-Schwingkreis

Ein elektrischer Schwingkreis besteht aus einer Spule L , einem Kondensator C und einem Widerstand R in Reihe. Wird ein geladener Kondensator entladen, fließt ein Strom durch die Spule, wodurch ein magnetisches Feld aufgebaut wird. Nach vollständiger Entladung baut sich das Feld wieder ab und induziert eine Spannung, die den Kondensator umgepolt auflädt. Dieser Prozess wiederholt sich periodisch. Die Beschreibung erfolgt über die Maschenregel $U_R + U_C + U_L = 0$. Mit $U_R = RI$, $U_C = Q/C$ und $U_L = -L\dot{I}$ sowie $I = \dot{Q}$ erhält man die Differentialgleichung für den Strom:

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I = 0 \quad (1.13)$$

Im idealen Fall ohne Widerstand ($R = 0$) reduziert sich dies auf den harmonischen Oszillator mit der Eigenfrequenz $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Mit Widerstand entsteht ein gedämpfter Oszillator. Für den Schwingfall ($R^2 < 4L/C$) lautet die Lösung:

$$I(t) = I_0 e^{-\delta t} \cos(\omega_f t + \varphi) \quad (1.14)$$

wobei $\delta = \frac{R}{2L}$ die Dämpfungskonstante und $\omega_f = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ die gedämpfte Eigenfrequenz ist. Die Amplitude klingt mit $e^{-\delta t}$ ab. Das logarithmische Dekrement $\Lambda = \ln(A_n/A_{n+1}) = \delta T$ erlaubt die experimentelle Bestimmung der Dämpfung.

1.2.6 Frequenzabhängigkeit eines Schwingkreises und Resonanz

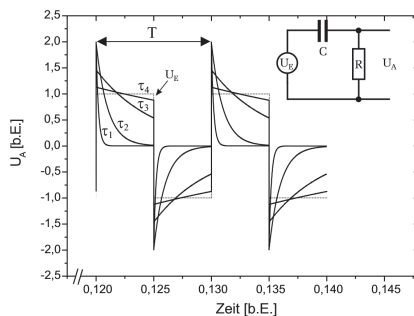


Abbildung 1.VII:
Beispielhafter Verlauf des
RC-Gliedes als Differentiator.
[Wag26b]

Wird der Serienschwingkreis durch eine externe Wechselspannung angeregt, ist die Gesamtimpedanz $Z_g = R + i(\omega L - \frac{1}{\omega C})$. Der Strom beträgt $I = \frac{U_E}{Z_g}$. Die Amplitude des Stroms ist frequenzabhängig:

$$|I| = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad (1.15)$$

Bei der Resonanzfrequenz $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ heben sich die Blindwiderstände von Spule und Kondensator auf ($\omega L = \frac{1}{\omega C}$). Die Impedanz ist minimal ($Z = R$) und der Strom maximal ($I_0 = U_0/R$). Die Spannungen an den einzelnen Bauteilen können im Resonanzfall deutlich größer sein als die Eingangsspannung; dieses Phänomen nennt man Resonanzüberhöhung. Die Frequenzen, bei denen die Amplitude auf $1/\sqrt{2}$ des Maximalwerts abfällt, definieren die Bandbreite $\Delta\omega = \frac{R}{L} = 2\delta$. Die Güte Q des Schwingkreises ist definiert als $Q = \frac{\omega_R}{\Delta\omega}$.

1.2.7 Resonanzkurve eines Parallelschwingkreises

Schaltet man L und C parallel, so ergibt sich die Impedanz des LC-Teils zu $Z_P = \frac{1}{\frac{1}{\omega L} + \frac{1}{\omega C}}$. Bei der Resonanzfrequenz $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ wird der Nenner null und die Impedanz theoretisch unendlich. Der Parallelkreis wirkt in diesem Fall wie ein Isolator (hochohmig). In einer Schaltung mit einem Vorwiderstand führt dies dazu, dass Frequenzen um ω_0 stark gedämpft werden, während andere Frequenzen durchgelassen werden. Ein solcher Schwingkreis wird daher als Bandsperre bezeichnet.

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Der Versuch wurde mit einem PC-gesteuerten Funktionsgenerator als Signalquelle und einem Analog-Oszilloskop zur Visualisierung und Messung der Spannungsverläufe durchgeführt. Als passive Bauelemente dienten verschiedene Widerstände, Kondensatoren und eine Spule, die auf einem Steckbrett zu den jeweiligen Schaltungen montiert wurden. Zusätzlich kamen ein Impedanzwandler, ein Niederfrequenz-Verstärker sowie eine Ladungsdrahtantenne zum Einsatz.

Zur Bestimmung der Zeitkonstante von RC-Gliedern wurde eine Rechteckspannung an die Schaltung angelegt. Die Halbwertszeit $T_{1/2}$ wurde direkt am Oszilloskop abgelesen, indem der Zeitpunkt bestimmt wurde, an dem die Spannung am Kondensator (bzw. Widerstand) die Hälfte des Endwertes erreicht hatte. Aus diesem Wert wurde die experimentelle Zeitkonstante gemäß [Gleichung 1.4](#) berechnet und mit dem theoretischen Wert $\tau = RC$ verglichen.

Die Untersuchung des RC-Glieds als Integrator und Differentiator erfolgte qualitativ durch die Beobachtung der Ausgangsspannung bei verschiedenen Eingangssignalformen (Rechteck, Dreieck, Sägezahn) und Variation der Zeitkonstante durch Änderung des Widerstandswertes.

Für die Analyse des Frequenz- und Phasengangs von Hoch- und Tiefpassfiltern wurde ein Circuit Analyzer verwendet. Die Grenzfrequenz wurde sowohl grafisch aus dem Amplitudengang (Abfall auf $1/\sqrt{2}$) als auch über den Phasengang (Phasenverschiebung von 45°) bestimmt.

Der Serienschwingkreis wurde durch Variation des Vorwiderstands R untersucht. Die Resonanzfrequenz wurde durch Abtasten des Frequenzbereichs und Identifikation des Maximums der Stromamplitude (bzw. Spannung am Widerstand) ermittelt. Die Bandbreite Δf wurde als Frequenzdifferenz der Punkte bestimmt, an denen die Amplitude auf das $1/\sqrt{2}$ -fache des Maximalwertes abgefallen ist. Daraus wurden die Induktivität der Spule sowie der Verlustwiderstand berechnet. Zusätzlich wurde der Verlustwiderstand über die Spannungsteilerregel im Resonanzfall bestimmt, indem das Verhältnis von Ein- und Ausgangsspannung gemessen wurde.

Die Bestimmung der Dämpfungskonstante eines freien, gedämpften Schwingkreises erfolgte durch Anregung mit einem kurzen Impuls und anschließende Beobachtung des freien Abklingverhaltens. Mehrere aufeinanderfolgende Amplitudenmaxima wurden am Oszilloskop abgelesen, um das logarithmische Dekrement Λ zu berechnen.

Zur Untersuchung der Resonanzüberhöhung wurden die Resonanzfrequenzen separat für den Abgriff über den Widerstand, den Kondensator und die Spule bestimmt. Dabei wurde die Frequenz variiert, bis das Maximum der jeweiligen Teilspannung erreicht war.

Der Parallelschwingkreis wurde als Bandsperre aufgebaut. Die Resonanzfrequenz wurde durch Suche nach dem Minimum der Ausgangsspannung (bzw. Maximum der Impedanz) ermittelt.

Abschließend wurde ein Signal, bestehend aus drei überlagerten Sinusfrequenzen, durch verschiedene Filter (Hochpass, Tiefpass, Bandpass mit unterschiedlichen Widerstandswerten) geleitet. Die Dämpfung der einzelnen Frequenzanteile wurde durch Vergleich der Amplituden vor und nach dem Filter bestimmt, wobei die Spannungen in Volt umgerechnet wurden.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Gliedes

Ziel der ersten Aufgabe ist es die Zeitkonstante τ **Kommentar: Hier link zu Gl für τ herauszufinden.** Dazu wird der Versuchsaufbau **Kommentar: nach abb hier einfügen** mit verschiedenen Kombinationen aus Widerständen und Kondensatoren aufgebaut. Es wird zunächst die Spannung U_C über den Kondensator abgegriffen. Die Halbwertszeit $T_{1/2}$ wurde über den Cursor gemessen. **Kommentar: Ungenauigkeit angeben.** Die gemessenen für die Halbwertszeit, sowie die genutzte Generatorfrequenz sind im Messprotokoll der Tabelle M.1.1 aufgelistet.

4.2 RC-Glied als Integrator und Differentiator

4.3 Frequenz- und Phasengang eines RC-Gliedes

4.4 Frequenzgang eines Serienschwingkreises

4.5 Resonanzüberhöhung

4.6 Aufgabe Bestimmung der Dämpfungskonstanten

4.7 Parallelschwingkreis

4.8 Anwendung von Filtern

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

1.I	Links: Schaltbild eines RC-Glieds. Rechts: Zeitlicher Verlauf von Spannung und Strom beim Laden eines Kondensators. [Wag26b]	1
1.II	Oben: Bauteile (R, C, L) im Stromkreis. Unten: Spanungsverlauf im Vergleich zum Strom. [Wag26b]	2
1.III	Schematischer Schaltkreis für ein RC-Glied. [Wag26b]	3
1.IV	Der theoretische Tiefpassfilter. [Wag26b]	3
1.V	Der theoretische Hochpassfilter. [Wag26b]	4
1.VI	Beispielhafter Verlauf des RC-Gliedes als Integrator. [Wag26b]	4
1.VII	Beispielhafter Verlauf des RC-Gliedes als Differentiator. [Wag26b]	5

Tabellenverzeichnis

2..1	Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder	6
2..2	Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder	6
2..3	Messung der Federkonstante via verschiedener Massen	6
2..4	Messung der Erdbeschleunigung	6

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 241. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 241. Universität Heidelberg, 2026.